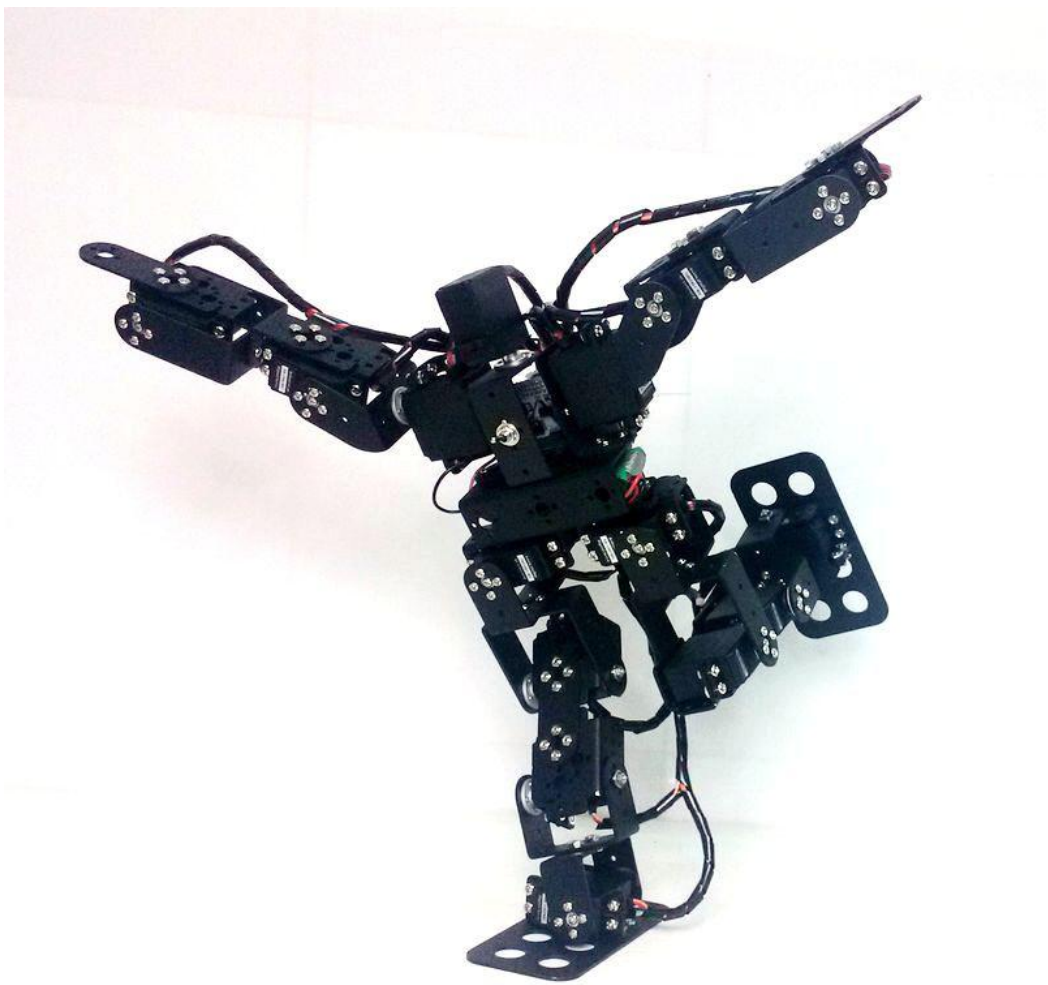


15 自由度人形机器人 安装说明书



2016-8-(V1.0)

前言

1. 安装工具

安装机器人前需准备必要的安装工具，十字螺丝刀，一把尖嘴钳，一个镊子，有条件的用户可以准备一把电动螺丝刀，既方便又高效，如下参考图所示。



2. 使用注意事项

- (1) 有一个足够大的平台空间进行机器人的安装；
- (2) 操作过程中防止机械损伤，远离婴幼儿等低龄儿童，在无人照看情况下，不当操作可能对人造成伤害；
- (3) 电子配件的接线、调试需要有一定的电子常识和基础的人员来操作，禁止在不明白情况下插线，容易造成配件短路或者烧毁；
- (4) 禁止拆开电池，机器人发生故障时候，请及时切断电源；电池

在使用过程中要勤充电、误过度放电，切勿将电池的正负极短路，短路后果很严重，切勿让低年儿童单独对电池进行充放电或者使用。

(5) 机器人使用过程中注意轻拿轻放，严禁摔打，并且做好防止机器人经常摔倒的措施，因为即易造成机器人结构变形，从而导致工作不正常。

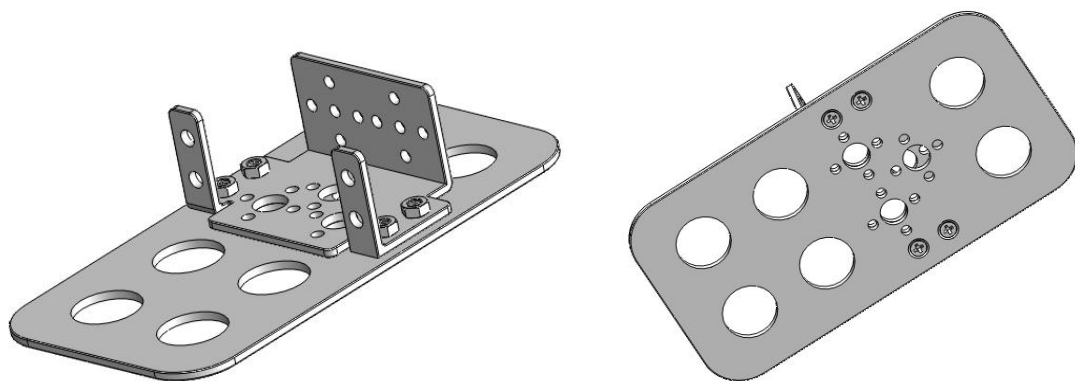
一. 金属结构件之间连接安装

1. 左右脚部支架的安装

数量：安装 2 套

要求：垂直安装，不歪斜。

配件：大脚板 2 个、多功能支架 2 个、平头 M3*6 螺丝 8 个、M3 螺母 8 个。

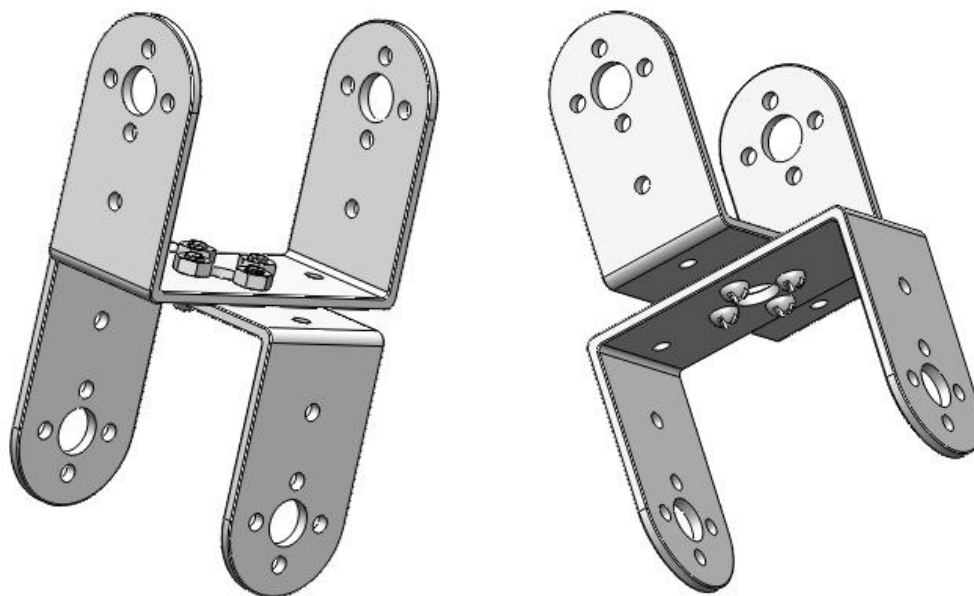


2. 小 U 小 U 支架的垂直安装

数量：安装 2 套

要求：垂直安装，不歪斜。

配件：小 U 支架 2 个、圆头 M3*7 螺丝 8 个、M3 螺母 8 个。

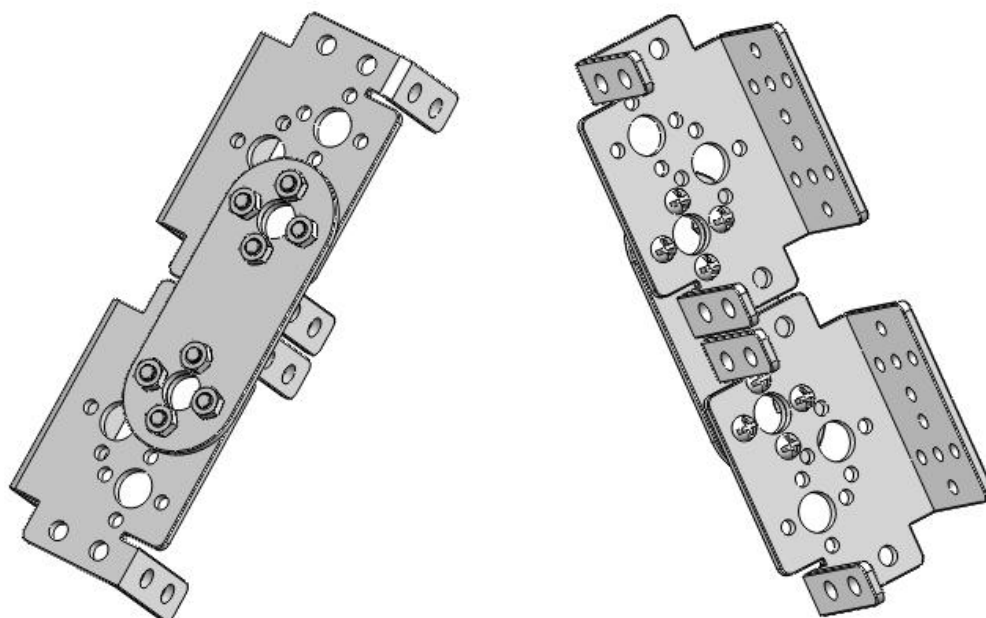


3. 左右大腿关节支架的安装

数量：安装 2 套

要求：平行安装，不歪斜。

配件：多功能支架 4 个、一字支架 2 个、圆头 M3*7 螺丝 16 个、M3 螺母 16 个。



4. 大 U 小 U 支架的垂直安装

数量：安装 2 套

要求：垂直安装，不歪斜。

配件：大 U 支架 2 个、小 U 支架 2 个、圆头 M3*7 螺丝 8 个、M3 螺母 8 个。

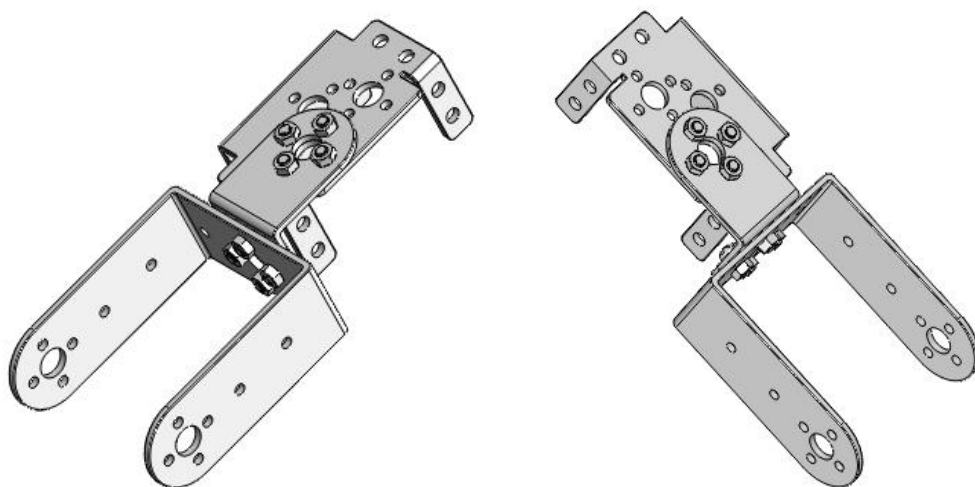


5. 左右手臂支架的安装

数量：各安装 1 套

要求：垂直安装，不歪斜。

配件：大 U 支架 2 个、多功能支架 2 个、L 型支架 2 个、圆头 M3*7 螺丝 16 个、M3 螺母 16 个。

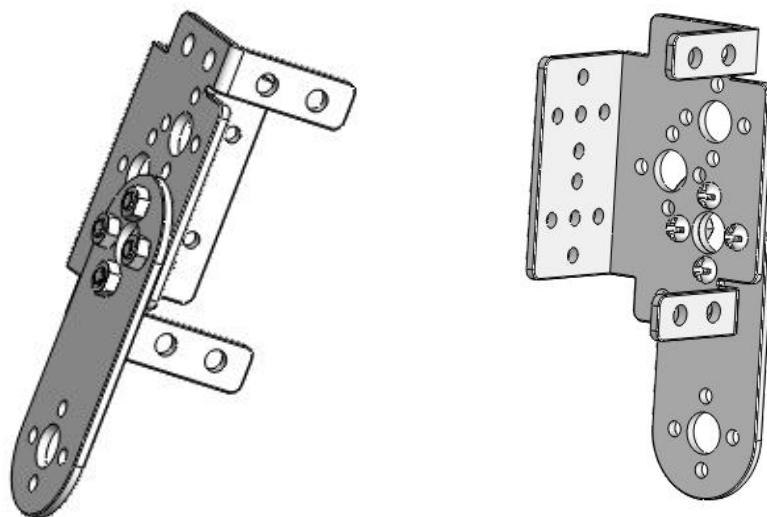


6. 左右手末端支架的安装

数量：各安装 1 套

要求：垂直安装，不歪斜。

配件：多功能支架 2 个、一字支架 2 个、圆头 M3*7 螺丝 8 个、M3 螺母 8 个。

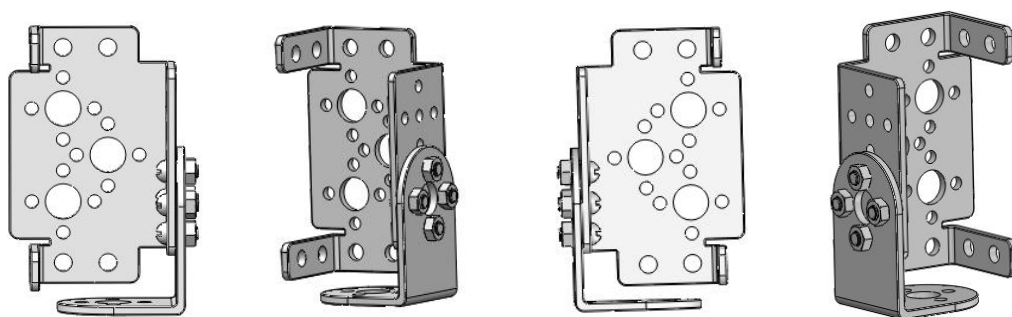


7. 左右肩部支架的安装

数量：各安装 1 套

要求：垂直安装，不歪斜。

配件：多功能支架 2 个、L 型支架 2 个、圆头 M3*7 螺丝 8 个、M3 螺母 8 个。



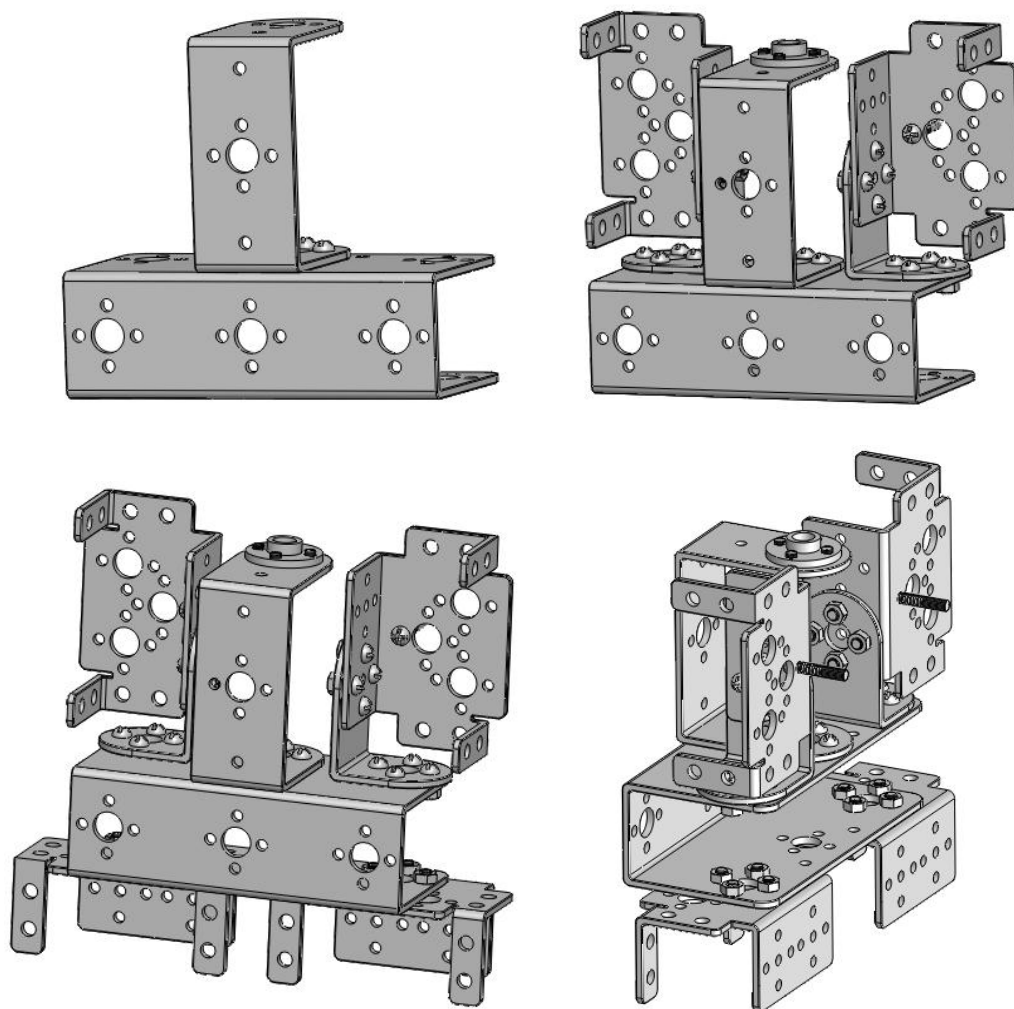
8. 胸部支架的安装

数量：安装 1 套

要求：垂直安装，不歪斜。

配件：小 U1 个、多功能支架 2 个、U 型梁支架 1 个、圆头 M3*7 螺

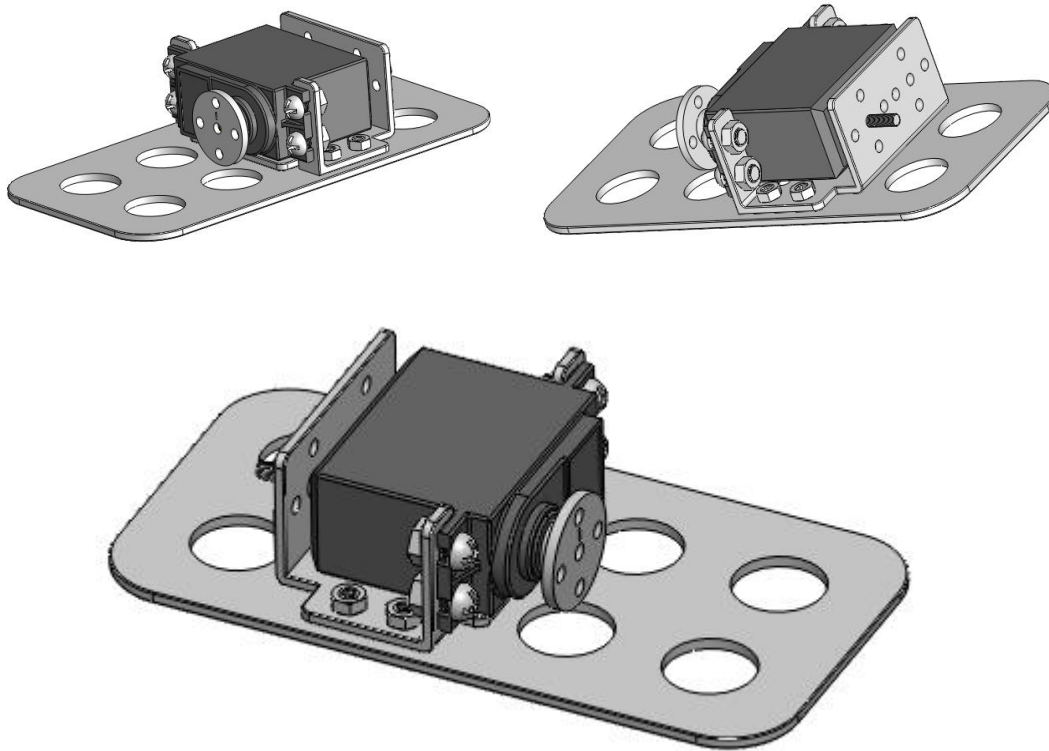
丝 20 个、M3 螺母 20 个、圆头 M3*10 螺丝 2 个。



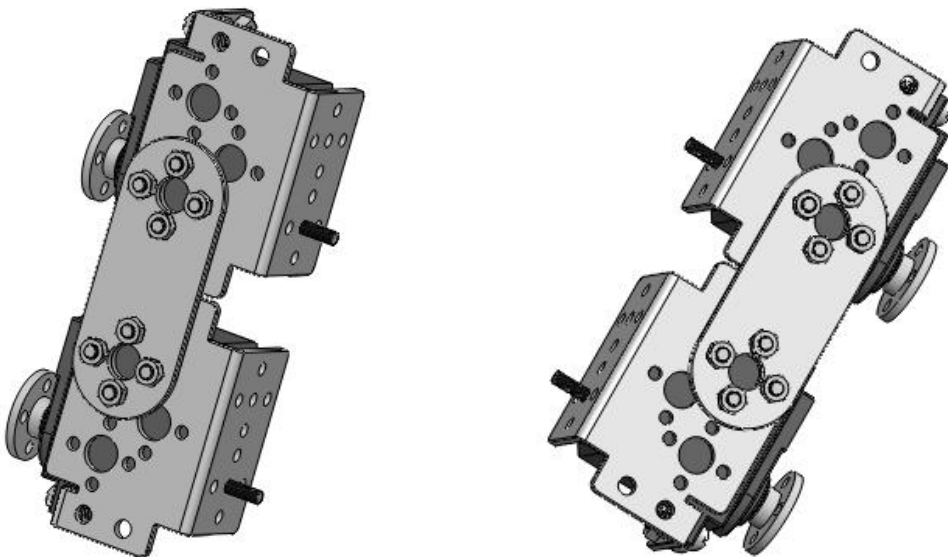
二. 各部件舵机的安装固定

在安装前, 应将所有舵机用控制器调整到每个关节安装指定角度位置(以前舵机全部调整到 1500 中点位置安装), 然后再安装舵盘, 舵机的舵盘安装时候应该反复旋转选择舵盘安装的起始位置, 最合适的位置是: 舵盘安装在舵机输出轴上, 舵盘的四个孔与舵机的壳体呈水平或竖直状态, 如下图。

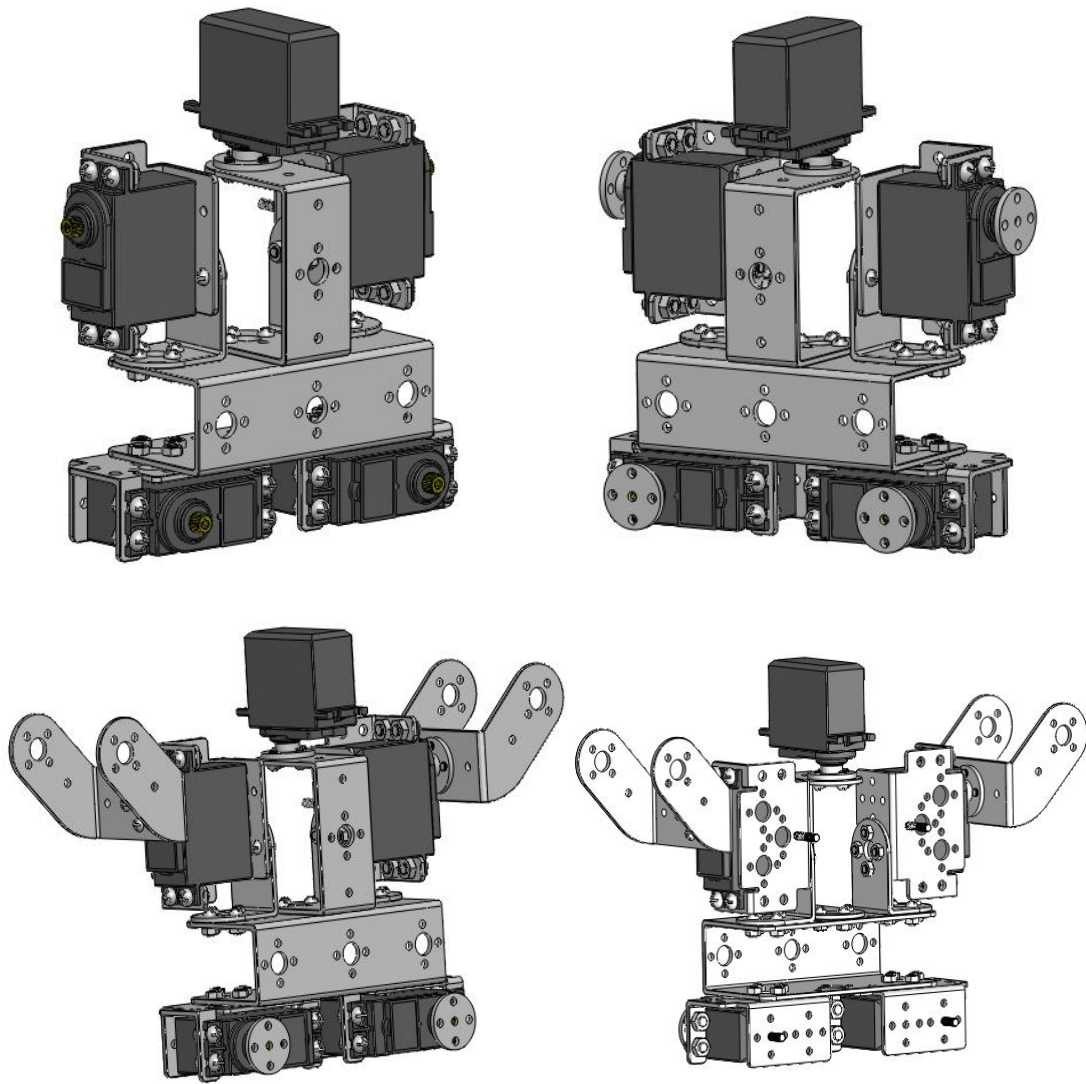
1. 左右脚板舵机的安装



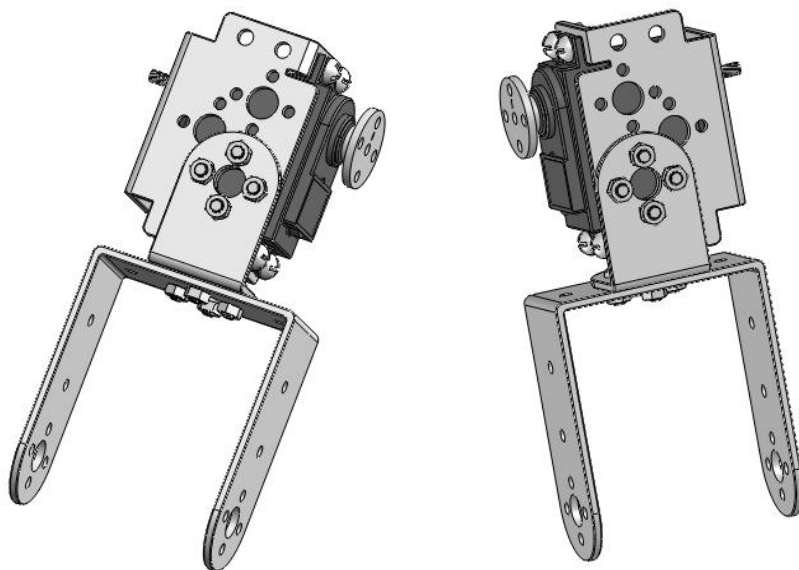
2. 左右大腿舵机的安装



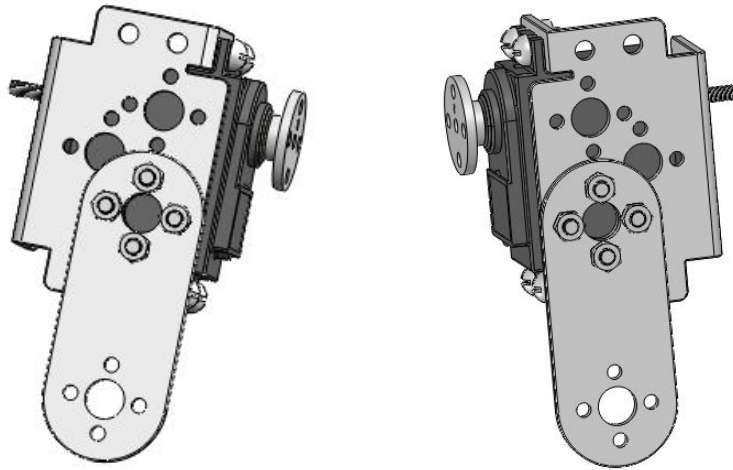
3. 胸部舵机的安装



4. 左右手臂舵机的安装

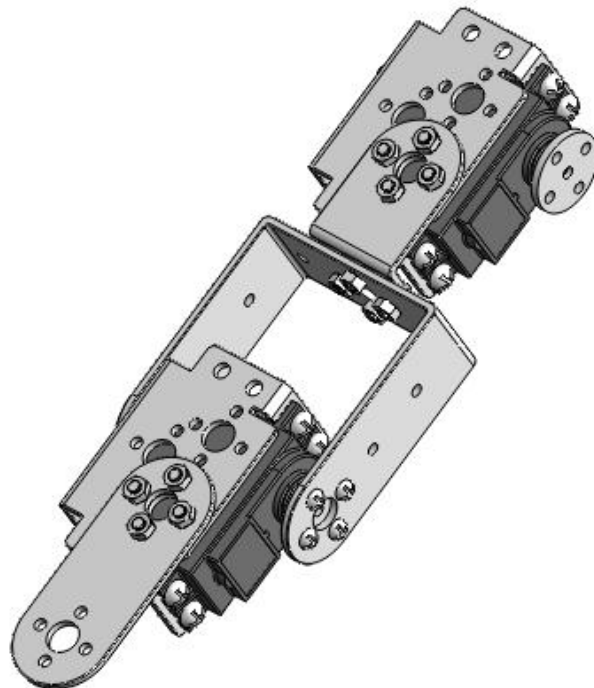


5. 左右手舵机的安装

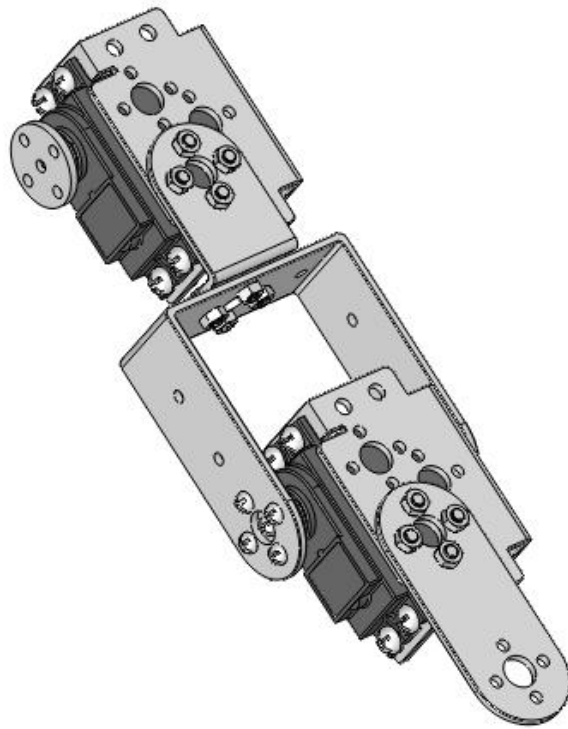


三. 各部件的拼接安装

1. 左右手臂的拼接

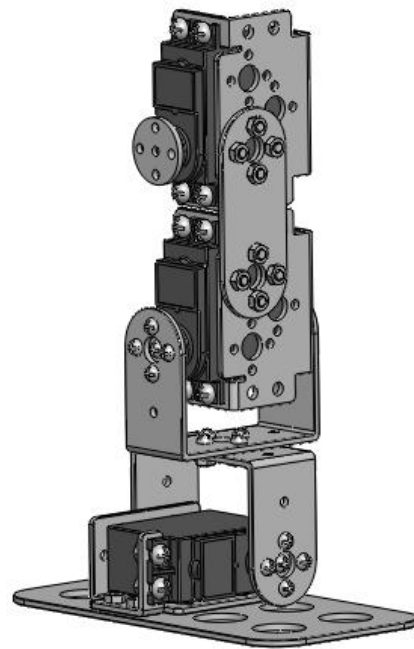
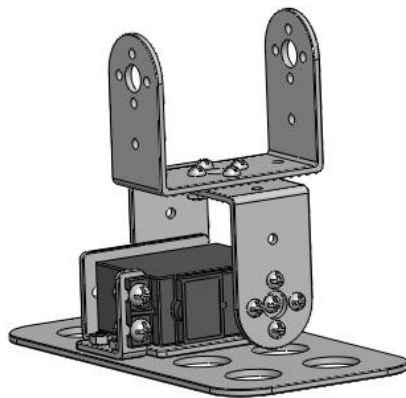


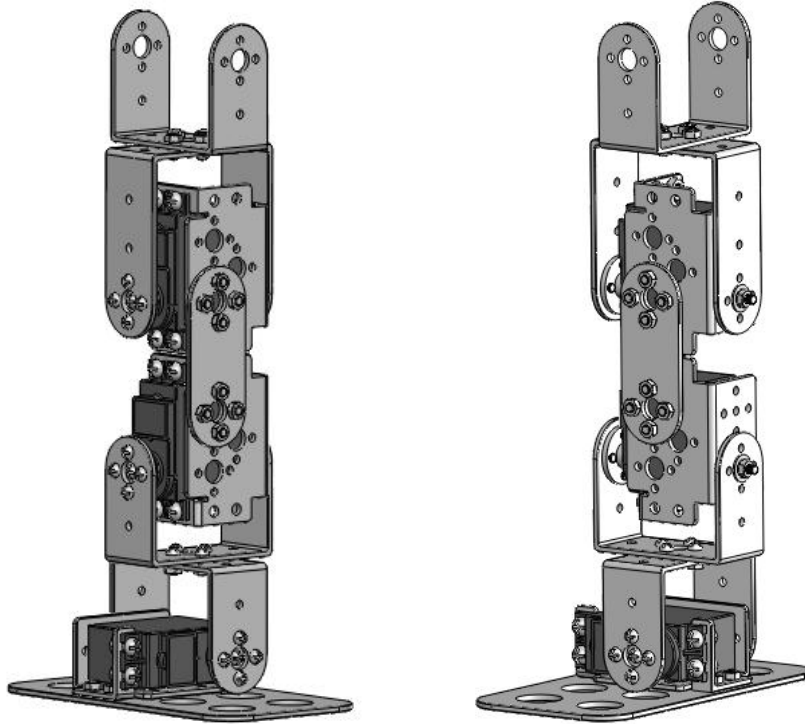
左手:



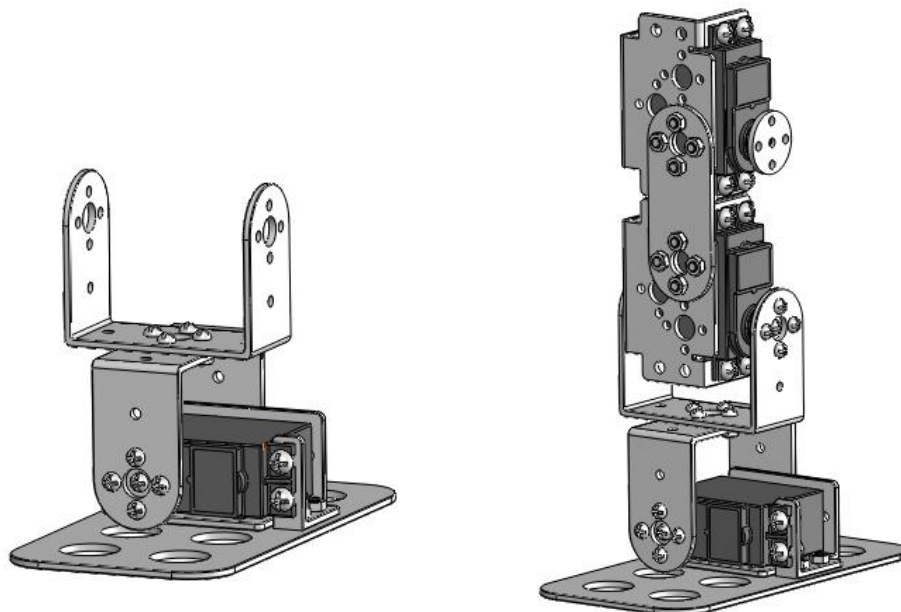
右手:

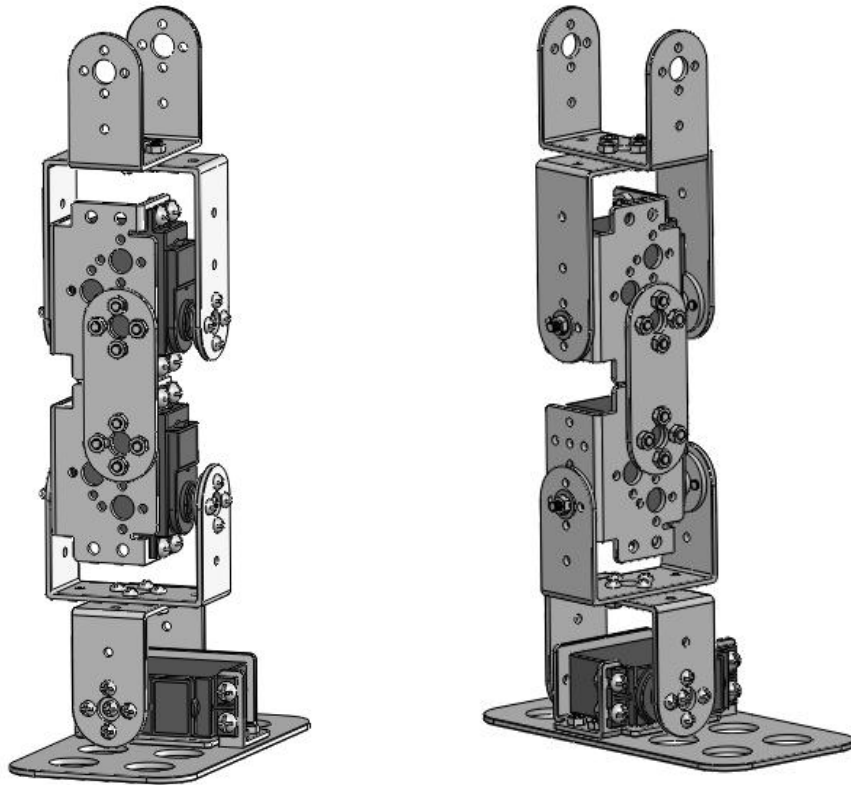
左腿:





右腿:





总成:

